

Begründen, widerlegen und Probleme lösen

Q4.2 · Wahlthema

Steigen begründen

$$f'(x) > 0 \text{ auf } I \rightarrow f \text{ streng steigend auf } I$$

Voraussetzung: f auf dem Intervall differenzierbar; Vorzeichenbedingung muss im ganzen Intervall gelten.

Integral prüfen

$$f(x) \geq 0 \text{ auf } [a;b] \rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Voraussetzung: $a < b$; f integrierbar, beispielsweise stetig.

Gegenbeispiel

$$f(x) = x^3 : f'(0) = 0, \text{ aber kein Extremum}$$

Voraussetzung: Wortlaut beachten: alle, mindestens eine, notwendig oder hinreichend.